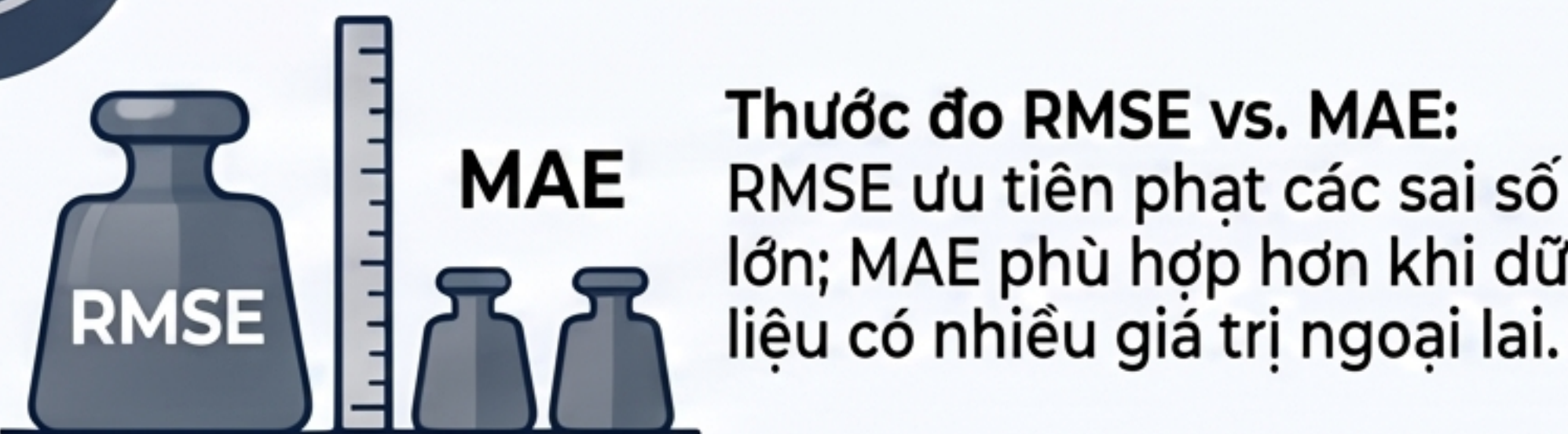


# QUY TRÌNH 8 BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỌC MÁY (Từ Đầu Đến Cuối)

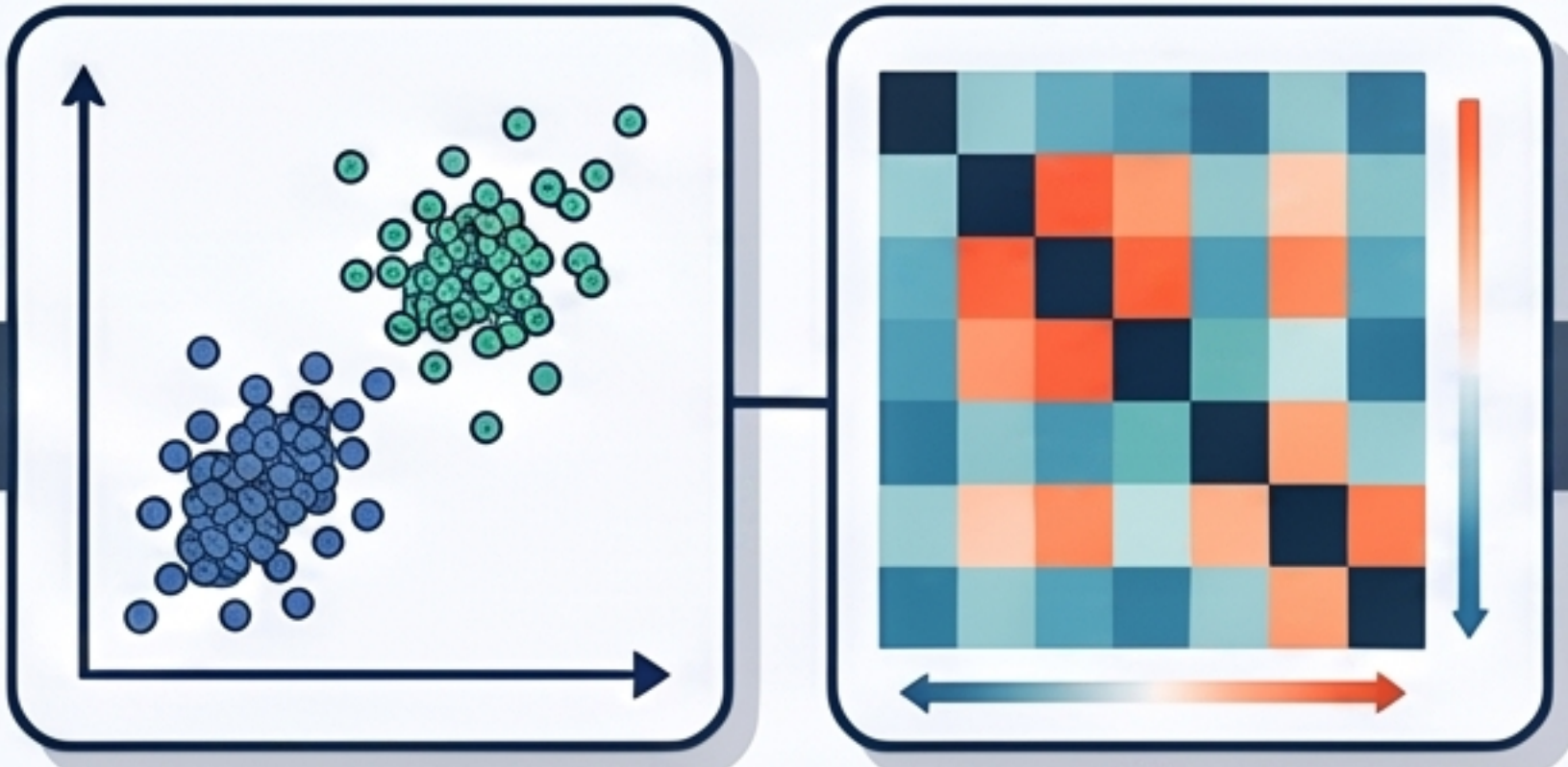
## GIAI ĐOẠN 1: THIẾT LẬP VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

### 1. NHÌN VÀO BỨC TRANH LỚN & 2. LẤY DỮ LIỆU



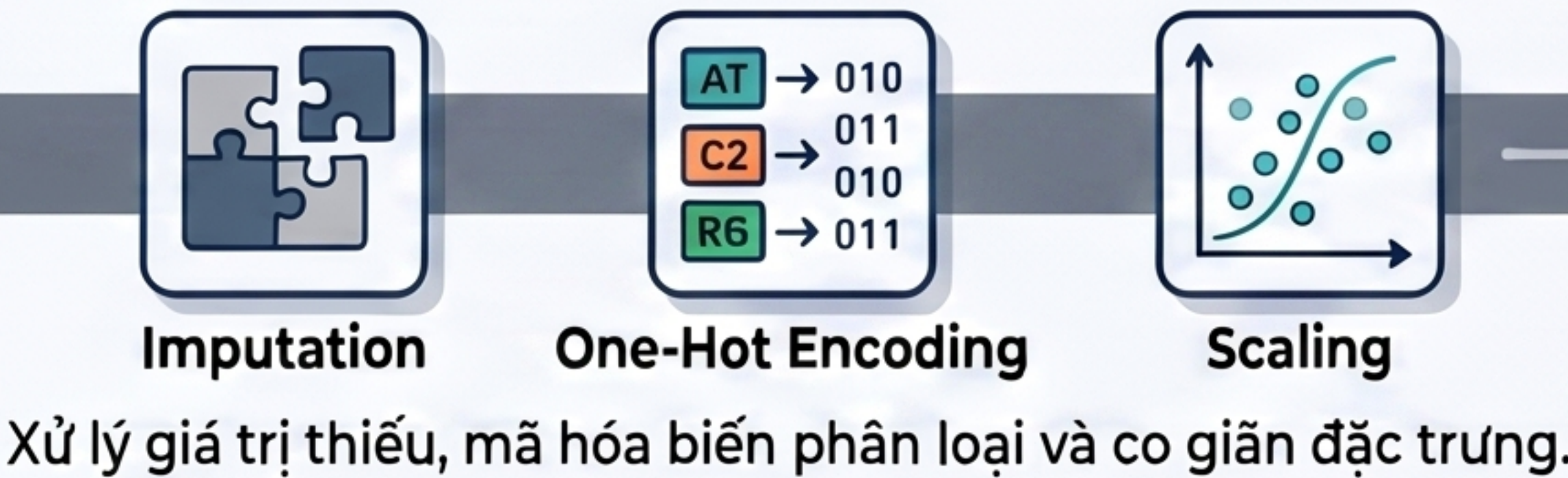
### 3. KHÁM PHÁ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Sử dụng biểu đồ phân tán và ma trận tương quan để tìm ra các đặc trưng quan trọng (như thu nhập trung bình).

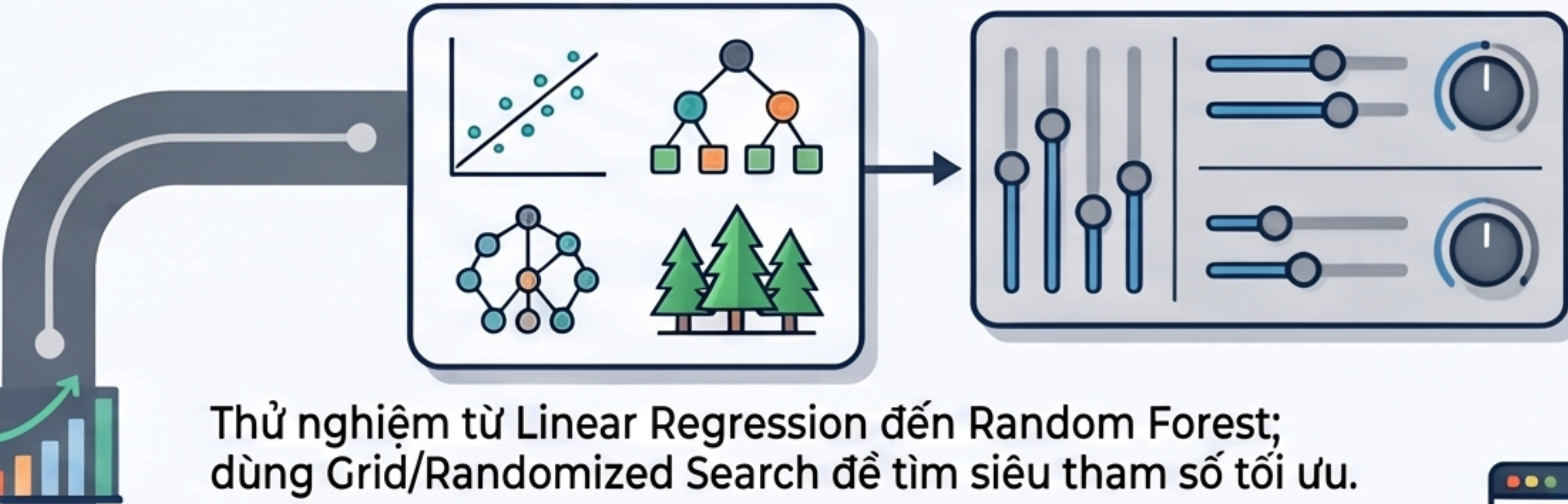


## GIAI ĐOẠN 2: XỬ LÝ, HUẤN LUYỆN VÀ TRIỂN KHAI

### 4. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU CHO THUẬT TOÁN



### 5. CHỌN MÔ HÌNH & 6. TÍNH CHỈNH (Fine-tuning)



| TÓM TẮT HIỆU SUẤT MÔ HÌNH |                          |                                                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | Trạng thái               | Đánh giá                                        |
| Linear Regression         | Dưới khớp (Underfitting) | RMSE cao (~69k), không thỏa mãn                 |
| Decision Tree             | Quá khớp (Overfitting)   | RMSE tương đương Linear Regression              |
| Random Forest             | Tiềm năng nhất           | RMSE thấp hơn nhiều (~47k), cần tinh chỉnh thêm |



### 7. TRÌNH BÀY & 8. TRIỂN KHAI, GIÁM SÁT

Đưa mô hình vào sản xuất qua API/Cloud và thiết lập hệ thống cảnh báo “phân rã mô hình” (model rot).



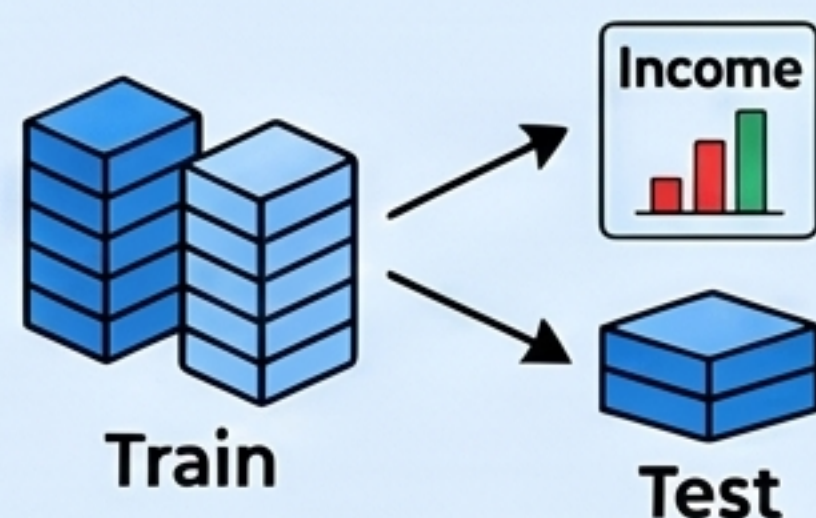
# QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN MACHINE LEARNING (CHƯƠNG 2)

## KHÁM PHÁ & CHUẨN BỊ DỮ LIỆU



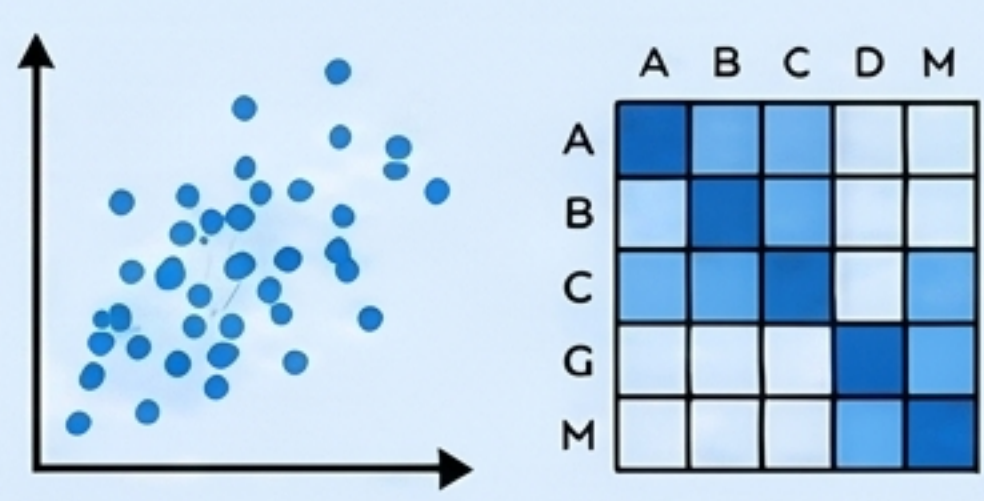
### Tải và Quan sát Cấu trúc Dữ liệu

Sử dụng các hàm `head()`, `info()`, và `describe()` để hiểu các đặc trưng và phân phối dữ liệu.



### Phân tách Phân tầng (Stratified Splitting)

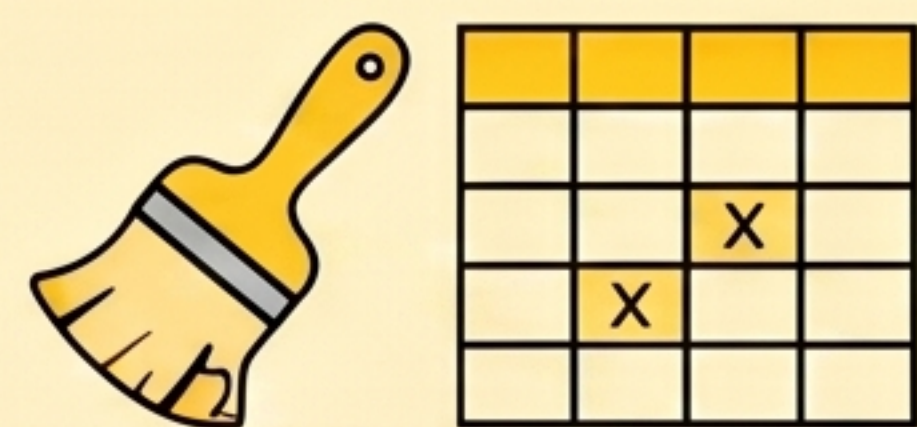
Chia tập Train/Test dựa trên danh mục thu nhập để đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ quần thể.



### Trực quan hóa Địa lý & Tương quan

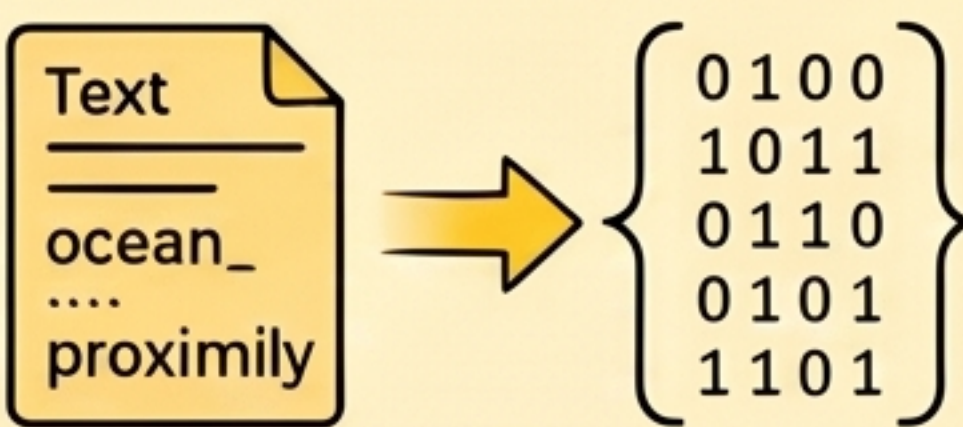
Vẽ biểu đồ Scatter Plot California và ma trận tương quan để tìm mối liên hệ với giá nhà.

## TIỀN XỬ LÝ & LÀM SẠCH DỮ LIỆU



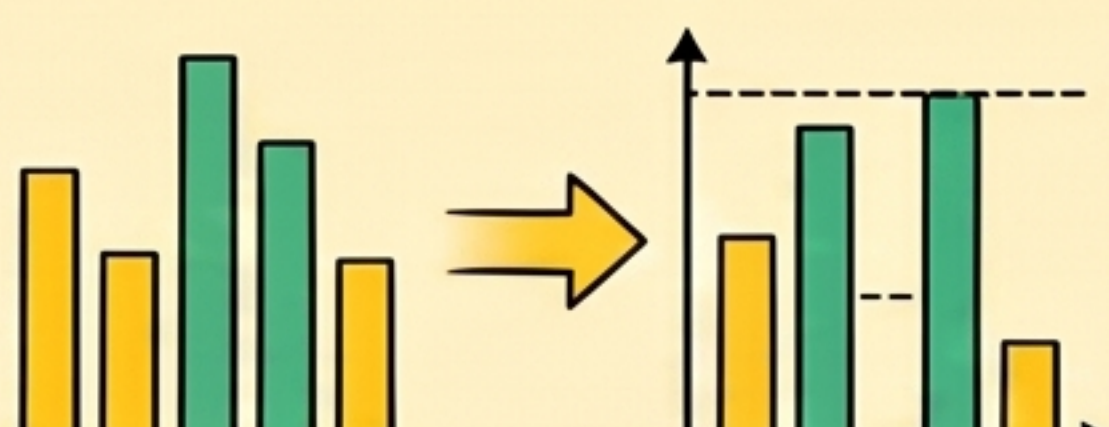
### Xử lý Giá trị Thiếu (Data Cleaning)

Sử dụng `SimpleImputer` với chiến lược `'median'` để lấp đầy các ô dữ liệu bị trống.



### Mã hóa Dữ liệu Phân loại

Chuyển đổi thuộc tính văn bản (như `'ocean_proximity'`) thành dạng số bằng `'OneHotEncoder'`.



### Chuẩn hóa Đặc trưng (Feature Scaling)

Áp dụng `'StandardScaler'` để đưa các thuộc tính về cùng một thang đo chuẩn.

## HUẤN LUYỆN & TÍNH CHỈNH MÔ HÌNH



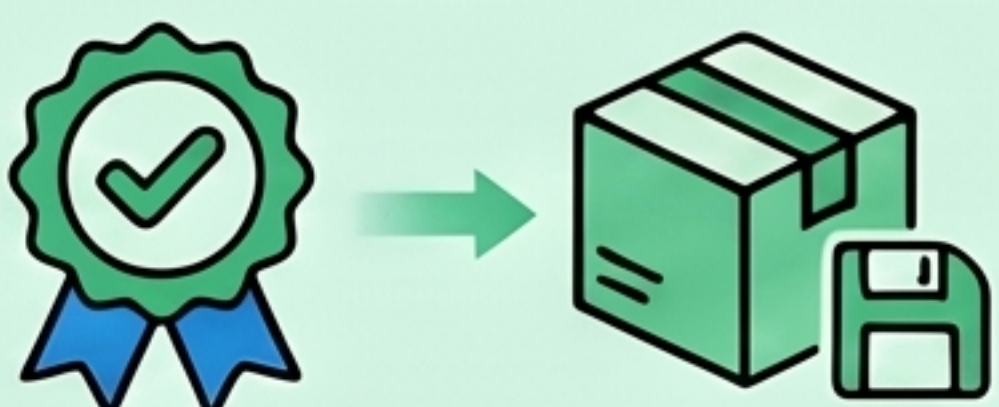
### Huấn luyện và Kiểm định Chéo (Cross-Validation)

So sánh RMSE giữa Linear Regression, Decision Tree và Random Forest để chọn mô hình tốt nhất.



### Tinh chỉnh Siêu tham số

Sử dụng `'GridSearchCv'` hoặc `'RandomizedSearchCv'` để tự động tìm kiếm bộ tham số tối ưu cho mô hình.



### Đánh giá Cuối cùng và Triển khai

Đánh giá mô hình trên tập kiểm tra và lưu lại bằng thư viện `'joblib'`.